# ارزیابی دروس مرتبط با آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار در برنامه درسی کارشناسی مهندسی عمرانِ دانشگاه‌های ایران (جدید و قدیم)

**عبدالعتیق امیری[۱]، سید محمدرضا علوی‌مقدم[۲] ، سید ابراهیم نزل‌آبادی[۳]**

**۱- دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران**

**۲- عضو هیئت علمی (استاد)، دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران**

**۳- دانش‌آموخته دکتری تخصصی مهندسی عمران- مهندسی محیط‌زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران**

alavi@aut.ac.ir

## چکیده

با توجه به چالش‌های جهانی فزاینده در حوزه‌های آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار، این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی-تحلیلی برنامه‌های آموزشی رشته مهندسی عمران در دانشگاه‌های ایران طی سال‌های قبل از ۱۴۰۳ (قدیم) و بعد از آن (جدید)، با تمرکز بر دروس مرتبط با آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند در برنامه قدیم، تنها ۹ درصد از واحدهای تخصصی-اجباری به این حوزه‌ها اختصاص داشت، در حالی که دروس تخصصی-اختیاری ۳۸/۵ درصد و اختیاری ۲۹ درصد، سهم بیشتری را به خود اختصاص داده بودند. در برنامه جدید، انتقال برخی دروس تخصصی-اختیاری به گروه تخصصی-الزامی، سهم این حوزه را از ۹ درصد به ۲۱ درصد افزایش داده است. افزودن دروس جدیدی مانند توسعه پایدار و آمایش سرزمین (تخصصی-اجباری) و اصول مهندسی پسماند (تخصصی-اختیاری) در برنامه آموزشی پس از سال ۱۴۰۳، گام کلیدی در همسوسازی آموزش با نیازهای محیط‌زیستی معاصر است. تغییرات انجام‌شده نه‌تنها شکاف‌های برنامه پیشین را پوشش می‌دهند، بلکه چارچوب نوینی را برای مسئولیت‌پذیری محیط‌زیستی در این رشته مطابق با اصول توسعه پایدار ایجاد می‌نماید.

**کلمات کلیدی:** آب، محیط‌زیست، توسعه پایدار، برنامه آموزشی مهندسی عمران، کارشناسی.

## ۱_ مقدمه

در برنامه درسی دوره کارشناسی مهندسی عمران در دانشگاه‌های ایران، مجموعه‌ای از دروس به حوزه‌هایی چون آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار اختصاص یافته‌اند که نقش کلیدی در شکل‌گیری نگاه مهندسان آینده به مسائل زیربنایی و کلان کشور دارند. این دروس، ضمن تقویت دانش تخصصی دانشجویان در زمینه‌هایی همچون مدیریت منابع آب، تصفیه و انتقال آب و فاضلاب، کنترل آلودگی‌ها و اصول توسعه پایدار، به آن‌ها آموزش می‌دهند که هر تصمیم فنی در مهندسی عمران، می‌تواند اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدتی بر محیط‌زیست و کیفیت زندگی جامعه داشته باشد. در واقع، هدف از گنجاندن این مباحث در برنامه آموزشی کارشناسی مهندسی عمران، تربیت مهندسانی است که علاوه بر تسلط بر جنبه‌های فنی و اجرایی پروژه‌ها، توان تحلیل محیط‌زیستی طرح‌ها و ارزیابی اثرات آن‌ها بر منابع طبیعی را نیز داشته باشند. چنین رویکردی، هم‌راستا با روندهای جهانی در توسعه زیرساخت‌های پایدار و مدیریت هوشمندانه منابع، یک ضرورت انکارناپذیر برای پاسخگویی به چالش‌های قرن حاضر، از جمله بحران آب، تغییر اقلیم و غیره به شمار می‌رود. در این راستا، اسناد بین‌المللی نیز بر لزوم ادغام هدفمند مفاهیم پایداری در برنامه‌های آموزش مهندسی تأکید دارند؛ به ویژه دستورالعمل یونسکو برای آموزش اهداف توسعه پایدار که چهارچوبی روشن برای یادگیری میان‌رشته‌ای و تفکر سیستمی در آموزش عالی ارائه داده است[۱].

در دانشگاه‌های ایران، دانشجویان کارشناسی مهندسی عمران در برنامه‌های درسی قدیم موظف به گذراندن ۱۴۰ واحد درسی بودند، و در برنامه درسی جدید نیز همین تعداد است. نحوه تفکیک این ۱۴۰ واحد به گروه‌های درسی مختلف در جدول شماره ۱ آورده شده است. دروس تخصصی الزامی به عنوان ستون فقرات آموزش فنی مهندسی عمران، دروس تخصصی-اختیاری و اختیاری برای تعمیق دانش در حوزه‌های متنوع مهندسی عمران و با هدف گسترش توانمندی‌های بین رشته‌ای است که معمولاً دانشجویان از چندین واحد درس ارائه شده در این دو گروه تعدادی واحدهای مشخصی را بر می‌دارند.

**جدول ۱- تفکیک تعداد واحدها به گروه‌های درسی در برنامه درسی قدیم و جدید کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه‌های ایران**

| برنامه درسی | گروه‌های درسی کارشناسی مهندسی عمران در برنامه‌های درسی قدیم و جدید | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | دروس عمومی | دروس پایه | دروس تخصصی-اجباری | دروس تخصصی-اختیاری | دروس اختیاری | دروس مهارتی-اشتغال پذیری |
| قدیم | ۲۰ | ۲۰ | ۶۶ | ۱۹ | ۱۵ | ۰ |
| جدید | ۲۲ | ۲۲ | ۷۱ | ۲۰ | ۰ | ۵ |

دو تحقیق مهم در ایران نشان می‌دهند که مفاهیم محیط‌زیست و توسعه پایدار هنوز جایگاه پررنگی در برنامه درسی کارشناسی مهندسی عمران ندارند. یکی از این مطالعات (نزل‌آبادی و همکاران، ۱۳۹۴) اشاره می‌کند که فقط یک درس اجباری در این زمینه‌ها وجود دارد و بقیه کاملاً اختیاری‌اند[۲]. تحقیق دوم (حاج‌قاسم و همکاران، ۱۴۰۳) هم از زاویه مدیریت منابع آب، بر لزوم وارد کردن جدی‌تر این مفاهیم به آموزش مهندسی تأکید دارد[۳]. علاوه بر آن آلوارز و همکارانش (Álvarez et al.) در سال ۲۰۲۱ در کشور اسپانیا و در قالب مقاله‌ی منتشر شده، نشان دادند که استفاده از روش‌های آموزش مبتنی بر پروژه (PBL)[1] و یادگیری مسئله‌محور می‌تواند موجب ادغام مؤثر مفاهیم توسعه پایدار در دروس مهندسی عمران شود. یافته‌های آنان بیانگر آن است که دانشجویان با این شیوه، درک عمیق‌تری از مفاهیم پایداری به‌دست می‌آورند و توانایی به کارگیری این مفاهیم را در پروژه‌های واقعی افزایش می‌دهند. آنان همچنین تأکید می‌کنند که با توجه به ماهیت میان‌رشته‌ای این رویکرد، می‌توان آن را در سایر رشته‌های مهندسی و حتی علوم انسانی نیز پیاده‌سازی کرد[۴].

با بازنگری کلی برنامه درسی مقطع کارشناسی مهندسی عمران در دانشگاه‌های ایران در سال ۱۴۰۳، ساختار گروه‌بندی دروس و محتوای آموزشی بسیاری از آن‌ها دستخوش تغییر شد؛ تغییری که انتظار می‌رود بر جایگاه مفاهیمی چون آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار نیز تأثیر گذاشته باشد. همان‌گونه که مولدر (۲۰۱۷) تأکید می‌کند، توسعه پایدار نیازمند چارچوب‌های آموزشی هدفمند و استراتژیک است که امکان اقدام مؤثر و مسئولانه را برای نسل‌های آینده فراهم کند[۵]. با وجود اهمیت روزافزون این حوزه‌ها در آموزش مهندسی عمران و نیاز فزاینده به تربیت مهندسانی با رویکرد مسئولانه و پایدار، تاکنون هیچ بررسی تطبیقی دقیقی میان نظام درسی پیشین و جدید از منظر تعداد واحد، حوزه مرتبط و نحوه ارائه دروس مرتبط با این مفاهیم انجام نشده است. این خلأ پژوهشی، هم از بعد آموزشی و هم در سطح سیاست‌گذاری‌های کلان دانشگاهی، قابل توجه است. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف پر کردن این شکاف، به مقایسه ساختاری و محتوایی دروس کارشناسی مهندسی عمران مرتبط با آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار در دو برنامه درسی پیش و پس از بازنگری سال ۱۴۰۳ می‌پردازد تا تصویری روشن از میزان تغییرات، تقویت یا تضعیف جایگاه این حوزه‌ها در آموزش مهندسی عمران ارائه دهد.

## ۲_ روش تحقیق

این تحقیق با رویکرد تطبیقی-تحلیلی به بررسی جایگاه مفاهیم آب، محیط زیست و توسعه پایدار در برنامه درسی دوره کارشناسی مهندسی عمران پرداخته و از روش کیفی تحلیل محتوای اسنادی بهره گرفته است. مبنای مطالعه، دو نسخه از برنامه درسی رسمی مصوب وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران است، نسخه قدیمی پیش از سال ۱۴۰۳ و نسخه بازنگری‌شده سال ۱۴۰۳. در همین راستا تمرکز تحلیل بر سه دسته دروس تخصصی-اجباری، تخصصی-اختیاری و اختیاری بوده است، زیرا این دروس ظرفیت بالاتری برای طرح مباحث فنی مرتبط با موضوعات تحقیق دارند. تحلیل تنها محدود به عنوان دروس نبوده، بلکه با بررسی محتوای آموزشی، ارتباط هر درس با سه محور اصلی پژوهش، تعداد واحدهای اختصاص یافته به هر درس، حوزه مرتبط آن و نوع ارائه آن (نظری یا عملی) استخراج شده است. به عنوان نمونه، دروسی که به مباحثی چون مدیریت آب، کیفیت آب، طراحی تصفیه‌خانه‌ها، ارزیابی اثرات محیط‌زیستی یا مصالح پایدار می‌پرداختند، بر اساس میزان و عمق پرداختن به این مفاهیم دسته‌بندی شده اند.

اطلاعات هر حوزه موضوعی به‌صورت جداول و نمودارها جمع‌آوری و برنامه‌های درسی از نظر کمّی (تعداد دروس، واحدها، نسبت اجباری و اختیاری) و کیفی (عمق محتوا، حذف مفاهیم کلیدی، نوع ارائه) مقایسه شده‌اند. برای دقت بیشتر، نظر کارشناسان محیط‌زیست و منابع آب نیز لحاظ شده است. نتایج، تصویری واضح از وضعیت آموزش مهندسی عمران در مواجهه با چالش‌های محیط‌زیستی و توسعه پایدار در ایران ارائه می‌کند و امکان تحلیل تغییرات برنامه درسی را فراهم می‌سازد. در برنامه جدید کارشناسی عمران (۱۴۰۳)، دروس تخصصی-اختیاری در دو زیرشاخه «آب و سامانه‌های آبی» و «محیط‌زیست و توسعه پایدار» گروه‌بندی شده‌اند؛ لذا دروس مشترک بین دو حوزه، براساس بیشترین تطابق محتوایی در یکی از حوزه‌ها قرار گرفته‌اند.

[1] PBL: Problem-Based Learning (یادگیری مبتنی بر مسئله)

## ۳_ نتایج و بحث

در این بخش، ابتدا برنامه درسی دوره کارشناسی مهندسی عمران که تا پیش از سال ۱۴۰۳ در دانشگاه‌های ایران اجرا می‌شده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. این بررسی با تفکیک دقیق دروس بر اساس گروه‌های آموزشی، عنوان دروس، تعداد واحدهای مصوب، حوزه‌های دانشی مرتبط و نوع ارائه (نظری، عملی) همراه خواهد بود. در گام بعدی، برنامه درسی جدید مهندسی عمران که از سال ۱۴۰۳ به بعد به تصویب رسیده و به مرحله اجرا درآمده است، با همان معیارها و ساختار تحلیلی معرفی خواهد شد. نهایتاً، در بخش سوم، مقایسه‌ی نظام‌مند میان برنامه‌های درسی پیش و پس از سال ۱۴۰۳ ارائه می‌شود تا تغییرات ساختاری، محتوایی و رویکردهای آموزشی این رشته به صورت شفاف و مستند مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

### ۱.۳_ بررسی جزئیات برنامه درسی قدیم کارشناسی مهندسی عمران در دانشگاه‌های ایران

در جدول شماره ۱ گروه های درسی، نام دروس اختصاص یافته به حوزه‌های آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار در هر گروه، تعداد واحد، حوزه مرتبط و نوع ارائه دروس در برنامه درسی قدیم کارشناسی مهندسی عمران (قبل از سال ۱۴۰۳) آورده شده است.

**جدول ۲- جزئیات دروس مرتبط با آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار در سه گروه اصلی برنامه درسی قدیم کارشناسی مهندسی عمران[۶]**

| گروه های درسی | نام درس | تعداد واحد | حوزه مرتبط | نوع ارائه |
|---|---|---|---|---|
| تخصصی-اجباری (۶ واحد) | مکانیک سیالات | ۳ | آب | نظری |
| | هیدرولیک و آزمایشگاه | ۳ | آب | ترکیبی (نظری+عملی) |
| تخصصی-اختیاری (۱۰ واحد) | مهندسی محیط‌زیست | ۲ | محیط‌زیست | نظری |
| | بناهای آبی | ۳ | آب | نظری |
| | مهندسی آب و فاضلاب و پروژه | ۳ | محیط‌زیست | ترکیبی (نظری + عملی پروژه‌ای) |
| | هیدرولوژی مهندسی | ۲ | آب | نظری |
| اختیاری (۲۱ واحد) | آزمایشگاه محیط‌زیست | ۱ | محیط‌زیست | عملی |
| | آب‌های زیرزمینی | ۳ | آب | نظری |
| | اصول مهندسی سد | ۲ | آب | نظری |
| | آلودگی هوا و روش‌های کنترل | ۳ | محیط‌زیست | نظری |
| | شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب | ۲ | محیط‌زیست | نظری |
| | آزمایشگاه شیمی مصالح | ۱ | محیط‌زیست | عملی |
| | هیدرولوژی آماری و پروژه | ۳ | آب | ترکیبی (نظری + عملی پروژه‌ای) |
| | مهندسی زهکشی | ۳ | آب | نظری |
| | تصفیه فاضلاب صنعتی | ۳ | محیط‌زیست | نظری |

در برنامه درسی قدیم کارشناسی مهندسی عمران، دروس مرتبط با آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار در سه گروه آموزشی گنجانده شده بودند. در گروه تخصصی-اجباری تنها به مباحث مرتبط با آب پرداخته شده بود و هیچ محتوایی در زمینه محیط‌زیست یا توسعه پایدار در این بخش وجود نداشت. در گروه تخصصی-اختیاری، هر دو حوزه آب و محیط‌زیست پوشش داده شده بودند، اما انتخاب این دروس برای دانشجویان کاملاً الزامی نبود؛ طوری که دانشجویان از ۲۶ واحد ارائه شده در این گروه موظف به گذراندن ۱۹ واحد آن بودند. در گروه اختیاری نیز دروس در قالب چهار بسته آموزشی ارائه می‌شدند: بسته آب و محیط‌زیست، بسته سازه و زلزله، بسته ژئوتکنیک و راه، و بسته آزاد. مجموع تمام واحدات این بسته‌ها به ۷۵ واحد می‌رسید که دانشجویان باید ۱۵ واحد آن را به عنوان دروس اختیاری می‌گذراندند. دروس مرتبط با این سه حوزه در گروه دروس اختیاری عمدتاً در بسته آب و محیط‌زیست قرار داشتند و تنها یک عنوان، یعنی آزمایشگاه محیط‌زیست، در بسته آزاد گنجانده شده بود. با وجود تنوع نسبی، ساختار اختیاری این دروس باعث می‌شد که امکان فارغ‌التحصیلی بدون گذراندن هیچ یک از سرفصل‌های مرتبط با محیط‌زیست یا توسعه پایدار وجود داشته باشد.

### ۲.۳_ بررسی جزئیات برنامه درسی جدید کارشناسی مهندسی عمران در دانشگاه‌های ایران

در جدول شماره ۲ گروه‌های درسی، نام دروس اختصاص‌یافته به حوزه‌های آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار در هر گروه، تعداد واحد، حوزه مرتبط و نوع ارائه دروس در برنامه درسی جدید کارشناسی مهندسی عمران (بعد از سال ۱۴۰۳) قابل مشاهده است.

**جدول ۳- جزئیات دروس مرتبط با آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار در دو گروه اصلی برنامه درسی جدید کارشناسی مهندسی عمران[۷]**

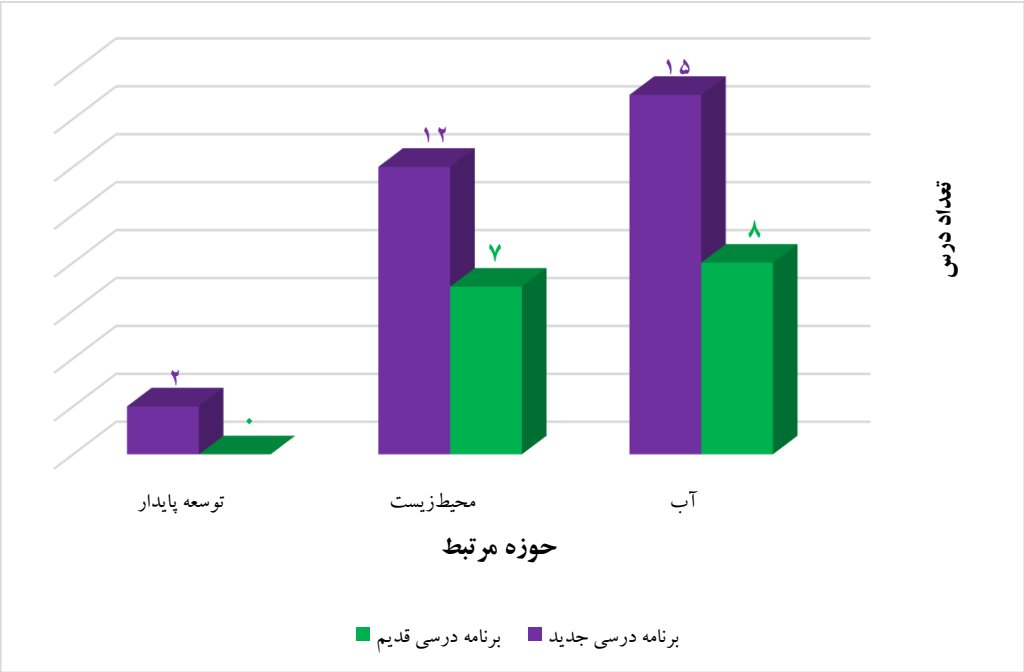
| گروه‌های درسی | نام درس | تعداد واحد | حوزه مرتبط | نوع ارائه |
|---|---|---|---|---|
| تخصصی- الزامی (محوری) (۱۵ واحد) | مکانیک سیالات | ۳ | آب | نظری |
| | هیدرولیک و بناهای آبی | ۳ | آب | نظری |
| | آزمایشگاه هیدرولیک و سیالات | ۱ | آب | عملی |
| | هیدرولوژی مهندسی | ۲ | آب | نظری |
| | مهندسی محیط‌زیست | ۲ | محیط‌زیست | نظری |
| | اصول مهندسی آب و فاضلاب | ۲ | محیط‌زیست | نظری |
| | توسعه پایدار و آمایش سرزمین | ۲ | توسعه پایدار | نظری |
| تخصصی- اختیاری (توسعه‌ای) (۳۹ واحد) | پروژه بناهای آبی | ۱ | آب (گروه آب و سامانه‌های آبی) | عملی |
| | اصول مهندسی سد | ۲ | آب (گروه آب و سامانه‌های آبی) | نظری |
| | اصول مهندسی منابع آب | ۲ | آب (گروه آب و سامانه‌های آبی) | نظری |
| | تغییر اقلیم | ۲ | آب (گروه آب و سامانه‌های آبی) | نظری |
| | اصول مهندسی بندر و سازه‌های دریایی | ۲ | آب (گروه آب و سامانه‌های آبی) | نظری |
| | اصول مهندسی رودخانه | ۲ | آب (گروه آب و سامانه‌های آبی) | نظری |
| | اصول مهندسی ساحل و دریا | ۲ | آب (گروه آب و سامانه‌های آبی) | نظری |
| | مدلسازی با نرم‌افزارهای مهندسی آب و پروژه | ۱ | آب (گروه آب و سامانه‌های آبی) | عملی |
| | آب‌های زیرزمینی و آبخوان | ۲ | آب (گروه آب و سامانه‌های آبی) | نظری |
| | مهندسی زهکشی | ۲ | آب (گروه آب و سامانه‌های آبی) | نظری |
| | ماشین‌های آبی | ۲ | آب (گروه آب و سامانه‌های آبی) | نظری |
| | پروژه مهندسی آب و فاضلاب | ۱ | محیط‌زیست (گروه محیط‌زیست و توسعه پایدار) | عملی |
| | آزمایشگاه محیط‌زیست | ۱ | محیط‌زیست (گروه محیط‌زیست و توسعه پایدار) | عملی |
| | اصول تصفیه آب و فاضلاب | ۲ | محیط‌زیست (گروه محیط‌زیست و توسعه پایدار) | نظری |
| | اصول مهندسی پسماند | ۲ | محیط‌زیست (گروه محیط‌زیست و توسعه پایدار) | نظری |
| | مقدمه‌ای بر آلودگی آب و روش‌های کنترل و پاک‌سازی | ۲ | محیط‌زیست (گروه محیط‌زیست و توسعه پایدار) | نظری |
| | مقدمه‌ای بر آلودگی خاک و روش‌های کنترل و پاک‌سازی | ۲ | محیط‌زیست (گروه محیط‌زیست و توسعه پایدار) | نظری |
| | مقدمه‌ای بر آلودگی هوا و روش‌های کنترل | ۲ | محیط‌زیست (گروه محیط‌زیست و توسعه پایدار) | نظری |
| | شیمی مهندسی عمران و محیط‌زیست | ۲ | محیط‌زیست (گروه محیط‌زیست و توسعه پایدار) | نظری |
| | مبانی اکولوژی | ۲ | محیط‌زیست (گروه محیط‌زیست و توسعه پایدار) | نظری |
| | مدلسازی با نرم‌افزارهای آب و فاضلاب و محیط‌زیست و پروژه | ۱ | محیط‌زیست (گروه محیط‌زیست و توسعه پایدار) | عملی |
| | ساختمان سبز (مصالح و انرژی) | ۲ | توسعه پایدار (گروه محیط‌زیست و توسعه پایدار) | نظری |

در برنامه درسی جدید کارشناسی مهندسی عمران، تغییرات ساختاری مهمی در راستای تقویت مفاهیم مرتبط با آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار اعمال شده است. بخشی از دروس تخصصی-اختیاری برنامه قبلی به گروه تخصصی الزامی منتقل شده اند و یک درس جدید در حوزه توسعه پایدار به مجموعه الزامی افزوده شده است. در نتیجه، دانشجویان ملزم اند در هر سه حوزه یاد شده، واحدهای درسی مشخصی را بگذرانند. این تغییر ساختاری، ضمن تأکید بر ضرورت آموزش مفاهیم پایداری، ساختار برنامه درسی قدیم را نیز دگرگون کرده و گروه مجزای «اختیاری» به‌طور کامل حذف شده

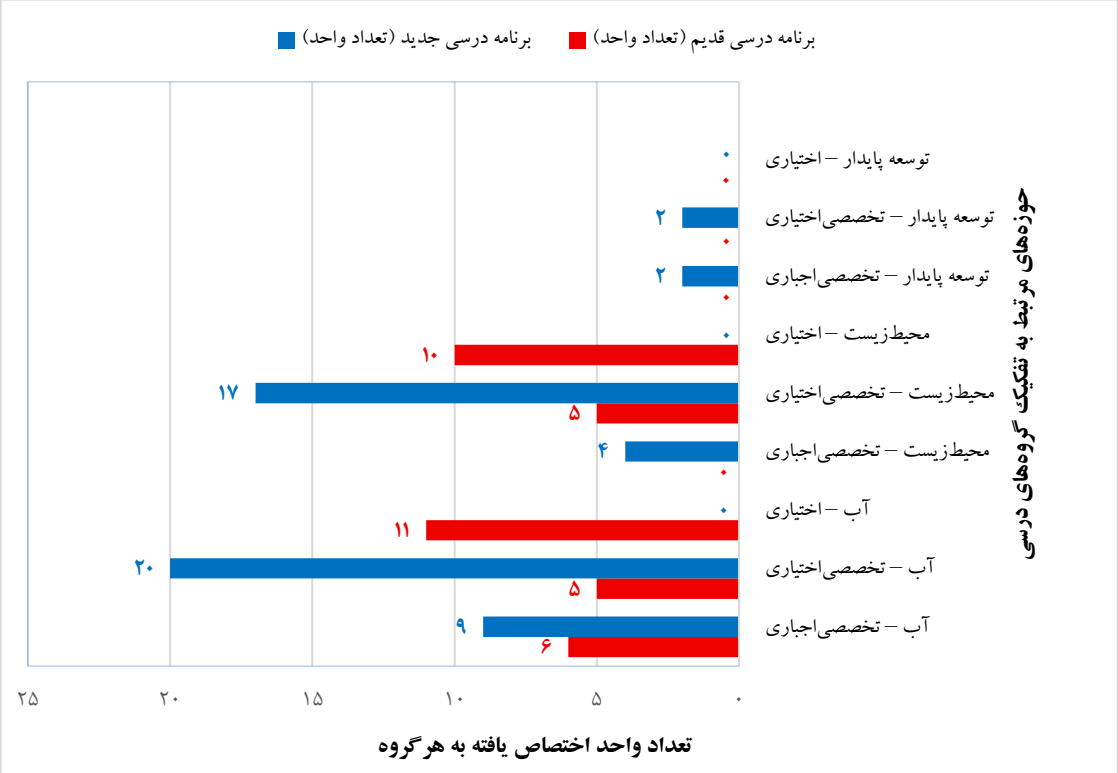
است؛ به‌طوری که دروس صرفاً در قالب دو گروه «تخصصی الزامی» و «تخصصی اختیاری» سازمان‌دهی شده‌اند. دروس تخصصی اختیاری نیز با تنوع چشمگیری، در قالب هفت بسته موضوعی ارائه شده‌اند: «ساختمان، سازه و زلزله»، «مصالح، ساخت و مدیریت»، «راه و ترابری»، «خاک و ژئوتکنیک»، «آب و سامانه‌های آبی»، «محیط‌زیست و توسعه پایدار» و «دروس تخصصی اختیاری مشترک و مباحث خاص». طبق سازوکار جدید، دانشجویان باید از هر یک از شش بسته نخست، حداقل ۲ واحد بگذرانند؛ برعلاوه، ۳ واحد را نیز می‌توانند از میان دروس سایر رشته‌های مهندسی با تأیید مدیر گروه انتخاب کنند، ۵ واحد باقی‌مانده را نیز به‌صورت آزاد از میان تمام بسته‌های اختیاری برگزینند. به این ترتیب، علاوه بر گذراندن دروس الزامی در حوزه‌های آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار، دانشجویان علاقه‌مند می‌توانند تا سقف ۹ واحد از دروس تخصصی-اختیاری در این سه حوزه انتخاب کنند؛ روندی که حاکی از تعهد جدی برنامه درسی جدید به ادغام مفاهیم پایداری در آموزش مهندسی عمران است.

## ۳.۳_ مقایسه بین برنامه درسی قدیم و جدید کارشناسی مهندسی عمران در دانشگاه‌های ایران

در راستای تحلیل عمیق‌تر از جایگاه مفاهیم آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار در برنامه درسی مهندسی عمران، لازم است تفاوت‌ها میان ساختارهای آموزشی گذشته و حال، نه‌تنها از نظر شکلی، بلکه بر اساس محتوای کمّی نیز بررسی شود. این مقایسه با تمرکز بر سه گروه اصلی دروس دانشگاهی، یعنی دروس تخصصی-اجباری، تخصصی-اختیاری و اختیاری صورت گرفته است؛ چرا که این گروه‌ها بیشترین ظرفیت را در برنامه درسی کارشناسی مهندسی عمران به خود اختصاص داده اند. هدف از این بخش، روشن ساختن میزان حضور سه حوزه مورد نظر در هر یک از گروه‌های درسی و نحوه توزیع آن‌ها در دو ساختار برنامه‌ای است. در این زمینه، بررسی‌ها به استخراج تعداد عناوین درسی و مجموع واحدهای مرتبط در هر گروه منجر شده و اطلاعات به‌دست‌آمده به صورت نموداری سازمان‌دهی شده است. این نمودارها، به‌ترتیب در قالب شکل‌های ۱ و ۲، نمایی کلی از وضعیت دروس مرتبط با آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار در برنامه‌های درسی قدیم و جدید کارشناسی مهندسی عمران در دانشگاه‌های ایران ارائه می‌کنند. با اتکا به این داده‌ها، در این بخش از مقاله به تحلیل تغییرات صورت‌گرفته، جهت‌گیری‌های جدید، و میزان تقویت یا تضعیف جایگاه این حوزه‌ها در چارچوب آموزشی مهندسی عمران پرداخته خواهد شد.




**شکل ۱- مقایسه نموداری برنامه درسی مرتبط با آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار قدیم و جدید کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه‌های ایران از نظر تعداد درس**




**شکل ۲- مقایسه نموداری برنامه درسی مرتبط با آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار قدیم و جدید کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه‌های ایران از نظر تعداد واحد**

شکل ۱ به‌خوبی روند افزایشی در تعداد دروس مرتبط با آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار را در برنامه درسی جدید کارشناسی مهندسی عمران نشان می‌دهد. در مقایسه با ساختار پیشین، که این دروس بیشتر به تعداد محدود و با تمرکز بر موضوعات آبی در گروه‌های مختلف ارائه می‌شدند، برنامه جدید با افزودن دروس متنوع‌تر در حوزه‌های آب، محیط‌زیست، و توسعه پایدار، عملاً دامنه موضوعی این حوزه‌ها را گسترش داده است. در گروه تخصصی-اجباری، دروسی که قبلاً فقط بر مکانیک سیالات و هیدرولیک متمرکز بودند، اکنون با محتوای گسترده‌تری مانند توسعه پایدار، فاضلاب، و آمایش سرزمین تکمیل شده‌اند. در گروه تخصصی-اختیاری نیز، تنوع دروس با طراحی بسته‌های مجزا مانند «محیط زیست و توسعه پایدار» یا «آب و سامانه‌های آبی» به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و انتخاب‌های بیشتری را برای دانشجویان فراهم کرده است.

در فرآیند تحلیل و دسته‌بندی دروس برای ترسیم نمودار، برخی دروس دارای محتوای میان‌رشته‌ای بودند و به‌طور هم‌زمان به بیش از یک حوزه مربوط می‌شدند. برای مثال، درس «مهندسی آب و فاضلاب» در گروه تخصصی-اجباری، هم به حوزه منابع آب مرتبط است و هم به مباحث محیط‌زیستی؛ با این حال، به منظور یک‌دستی در تحلیل، این درس در حوزه‌ای دسته‌بندی شده است که بیشترین تطابق مفهومی با آن دارد. در این مورد، به لحاظ اهمیت حوزه فاضلاب و بهداشت محیط این درس تحت حوزه محیط‌زیست قرار گرفت. همین رویکرد برای دروس تخصصی-اختیاری نیز اعمال شده است؛ به‌ویژه در بسته‌هایی که عنوان آن‌ها ترکیبی از حوزه‌هاست، هر درس بر اساس محتوای غالب آن در یک حوزه خاص قرار گرفته است. این تصمیم‌گیری تحلیلی، موجب می‌شود تصویر ارائه‌شده در نمودار به واقعیت آموزشی نزدیک‌تر باشد و از هم‌پوشانی‌های آماری جلوگیری شود. در مجموع، می‌توان گفت افزایش تعداد دروس همراه با ساختاردهی دقیق‌تر و پوشش موضوعی گسترده‌تر، نشان‌دهنده ارتقاء جدی جایگاه مفاهیم محیط‌زیست و توسعه پایدار در برنامه جدید است.

شکل ۲ نشان می‌دهد که علاوه بر افزایش تعداد دروس، مجموع واحدهای اختصاص‌یافته به مفاهیم آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار نیز در برنامه درسی جدید به صورت معناداری رشد داشته است. در گروه تخصصی-اجباری، سهم این حوزه‌ها از مجموع واحدهای ارائه‌شده از ۹ درصد در برنامه قدیم به ۲۱ درصد در برنامه جدید رسیده است. این رشد، نتیجه‌ی ورود دروس جدید با محتوای محیط‌زیستی از گروه تخصصی-اختیاری نظام قدیم به بخش الزامی و ارتقاء برخی دروس کلیدی از وضعیت اختیاری به اجباری است. این تحول ساختاری باعث شده که دانشجویان، بدون توجه به مسیر انتخاب‌های خود، با مفاهیم بنیادین این حوزه‌ها آشنا شوند و پایه‌ی یکسان در زمینه پایداری داشته باشند. در گروه تخصصی-اختیاری نیز افزایش تعداد

واحدهای مرتبط با این سه حوزه چشمگیر است؛ به‌گونه‌ای که در برنامه جدید، ۲۰ واحد به مباحث آب و ۱۹ واحد به محیط‌زیست و توسعه پایدار اختصاص یافته است. الزام دانشجویان به انتخاب تعداد واحدهای مشخص از هر بسته تخصصی، عملاً تضمین می‌کند که محتوای مرتبط با آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار در مسیر تحصیلی تمام دانشجویان قرار می‌گیرد.

## ۴_ جمع‌بندی و پیشنهادات

این تحقیق با هدف بررسی تطبیقی-تحلیلی جایگاه مفاهیم کلیدی «آب»، «محیط زیست» و «توسعه پایدار» در برنامه درسی دوره کارشناسی مهندسی عمران در ایران انجام شده است. در پاسخ به چالش‌های محیط‌زیستی و ضرورت‌های توسعه پایدار، پژوهش با رویکرد کیفی و از طریق تحلیل محتوای اسنادی، دو نسخه مصوب برنامه درسی وزارت علوم (پیش و پس از سال ۱۴۰۳) را مورد بررسی قرار داده است. تمرکز اصلی بر دروس تخصصی اجباری، تخصصی اختیاری و اختیاری بوده و تحلیل با توجه به محتوای آموزشی، تعداد واحدها، نوع ارائه و حوزه ارتباطی هر درس انجام شده است. داده‌ها به صورت موضوعی دسته‌بندی و با جداول و نمودارها تحلیل شدند و در موارد لازم از دیدگاه کارشناسان بهره گرفته شده است.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که برنامه درسی کارشناسی مهندسی عمران در ایران، در بازنگری سال ۱۴۰۳، دستخوش تغییرات ساختاری و محتوایی چشمگیری شده است که از منظر حضور مفاهیم مرتبط با آب، محیط زیست و توسعه پایدار، می‌توان آن را یک چرخش رویکردی مهم تلقی کرد. در برنامه قدیم، این مفاهیم بیشتر در قالب دروس اختیاری و بسته‌هایی مجزا ارائه می‌شدند که انتخاب آن‌ها کاملاً در اختیار دانشجویان بود. ساختار گذشته با سه گروه آموزشی تخصصی-اجباری، تخصصی-اختیاری، و اختیاری قابلیت انعطاف بالایی برای دانشجو فراهم می‌کرد، اما همین ویژگی باعث می‌شد که محتوای محیط‌زیستی و توسعه پایدار به سادگی نادیده گرفته شود و امکان فارغ‌التحصیلی بدون گذراندن حتی یک درس مرتبط با توسعه پایدار یا محیط‌زیست کاملاً وجود داشت. در مقابل، برنامه جدید با حذف گروه مستقل اختیاری و تعریف مجدد دروس تخصصی-اختیاری در قالب هفت بسته موضوعی مختلف، و همچنین ایجاد گروه تازه‌ای با عنوان دروس مهارتی و اشتغال‌زایی، ساختاری منسجم‌تر و سازمان‌یافته‌تر به خود گرفته است. در ساختار دروس تخصصی-اختیاری برنامه جدید، دانشجویان موظف اند از هر یک از شش بسته اول حداقل دو واحد انتخاب کند و همین الزام ضمنی، باعث می‌شود مفاهیم کلیدی مانند پایداری، محیط‌زیست و آب، به طور غیرمستقیم در مسیر آموزشی دانشجویان گنجانده شوند. علاوه بر این، دروس متعددی در حوزه توسعه پایدار، آمایش سرزمین، آلودگی‌های محیطی، و حتی اکولوژی به سرفصل‌های جدید اضافه شده‌اند که در برنامه قدیم سابقه‌ای از آن‌ها وجود نداشت. این بازتعریف محتوایی و ساختاری، نمایانگر نوعی تعهد بیشتر نظام آموزش عالی به چالش‌های محیط‌زیستی و الزامات توسعه پایدار در آموزش مهندسی است.

از نظر آماری، تحلیل کمّی مقایسه برنامه‌ها نشان داد که در گروه تخصصی-اجباری، سهم دروس مرتبط با سه حوزه آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار از ۹ درصد در برنامه قدیم، به ۲۱ درصد در برنامه جدید افزایش یافته است. این رشد، نه‌تنها به دلیل افزودن درس جدیدی تحت عنوان توسعه پایدار و آمایش سرزمین، بلکه در نتیجه انتقال برخی دروس مهم از گروه‌های تخصصی-اختیاری در نظام درسی قدیم به بخش الزامی در برنامه درسی جدید نیز بوده است. همچنین، در گروه تخصصی-اختیاری، در حالی که برنامه قدیم مجموعاً ۱۰ واحد مرتبط با سه حوزه از میان ۲۶ واحد ارائه می‌داد ، در برنامه جدید، ۲۰ واحد به حوزه آب و ۱۹ واحد به حوزه محیط‌زیست و توسعه پایدار اختصاص یافته است. آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهند که دروس مرتبط با حوزه‌های آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار در برنامه جدید نه‌تنها از نظر تعداد و حجم آموزشی افزایش یافته‌اند، بلکه با گسترش دامنه موضوعی، به لحاظ تنوع و پوشش میان‌رشته‌ای نیز به سطحی بی‌سابقه در مقایسه با برنامه قدیم رسیده‌اند. تحلیل نموداری مقاله نیز نشان داد که علاوه بر افزایش کمّی در تعداد دروس، تنوع محتوایی و پوشش میان‌رشته‌ای مباحث نیز به‌طور معناداری توسعه یافته است. در شکل ۱، افزایش تعداد دروس مرتبط در همه گروه‌های آموزشی، به ویژه در حوزه محیط‌زیست و توسعه پایدار، مشهود بود. شکل ۲ نیز به خوبی نشان داد که مجموع واحدهای اختصاص‌یافته به این حوزه‌ها در برنامه جدید، هم در گروه الزامی و هم در گروه تخصصی-اختیاری، افزایش قابل توجهی داشته است. چنین تغییراتی نشان‌دهنده گذار از یک نگاه انتخابی و مکمل به یک نگاه ساختاری و ضروری به آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار است. در تحلیل دقیق‌تر نیز، برای دروسی که محتوای میان‌رشته‌ای داشتند، از جمله مهندسی آب و فاضلاب، تلاش شد بر اساس بیشترین همپوشانی مفهومی، آن‌ها در حوزه‌ای دسته‌بندی شوند که نماینده اصلی محتوای آموزشی آن درس باشد.

در مجموع، می‌توان گفت که برنامه جدید کارشناسی مهندسی عمران با وجود حذف گروه اختیاری و کاهش انعطاف ظاهری، با طراحی ساختاریافته و نظام‌مند بسته‌های موضوعی، و گنجاندن مفاهیم آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار در سطوح مختلف آموزشی، توانسته گامی جدی به سوی تربیت مهندسین آگاه‌تر به این مسائل بردارد. این تغییرات نه‌فقط در سطح درسی، بلکه در سطح فلسفه آموزش مهندسی قابل مشاهده است. با چنین برنامه‌ای،

دیگر آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار به یک انتخاب شخصی تبدیل نمی‌شود، بلکه به بخشی از مسیر آموزشی رسمی دانشجویان کارشناسی مهندسی عمران بدل می‌گردد؛ مسیری که با چالش‌های قرن بیست‌ویکم هم‌راستا است و می‌تواند ظرفیت‌های نوینی در نظام مهندسی کشور ایجاد کند.

در این خصوص، برجسته‌ترین پیشنهادها به‌صورت زیر مطرح می‌شوند:

۱. توسعه مسیر آموزشی منسجم در قالب یک گرایش متمرکز بر پایداری در مهندسی عمران، با ترکیب هدفمند دروس نظری، عملی و پروژه‌محور، به‌گونه‌ای که مفاهیم آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار را از پایه تا مرحله کاربرد در پروژه‌های عمرانی پوشش دهد.

۲. گسترش دروس عملی، مطالعات میدانی و پروژه‌های واقعی در تعامل با نهادهای اجرایی، به‌منظور ارتقای تجربه و مهارت‌های دانشجویان و تسهیل درک واقع‌گرایانه از چالش‌های محیط‌زیستی و پایداری در طراحی، اجرا و بهره‌برداری از زیرساخت‌ها.

۳. طراحی ساختار آموزش مبتنی بر مسئله و میان‌رشته‌ای در قالب کارگاه‌های مشارکتی با حضور دانشجویان و اساتید حوزه‌های مرتبط چون آب، محیط‌زیست، توسعه پایدار.

## ۵_ مراجع

1. UNESCO. (2017). Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

۲. نزل‌آبادی، س. و همکاران. (۱۳۹۴)، "بررسی دروس مرتبط با محیط‌زیست و توسعه پایدار در مقطع کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه‌های ایران و سایر دانشگاه‌های منتخب دنیا "، مجله پژوهش‌های مهندسی عمران ایران، ۳۲ (۲)، ۵۶-۴۵.

۳. حاج‌قاسم، ع. و همکاران. (۱۴۰۳)، "لزوم توجه به مفاهیم محیط‌زیست و منابع آب در آموزش مهندسی عمران"، مجله مهندسی عمران و منابع آب ایران، ۲۸ (۴)، ۱۳۸-۱۲۵.

4. Álvarez, I., Etxeberria, P., Alberdi, E., Pérez-Acebo, H., Eguia, I., & García, M. J. (2021). "Sustainable Civil Engineering: Incorporating Sustainable Development Goals in Higher Education Curricula", Sustainability, 13(16), 8967.

5. Mulder, K. F. (2017). Strategic competences for concrete action towards sustainability: An overview of the basics. Journal of Cleaner Production, 140(Part 1), 5–12.

۶. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۱۳۹۰) ، برنامه درسی دوره کارشناسی مهندسی عمران، تهران: دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی، بازیابی‌شده از وب‌سایت دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر https://civil.aut.ac.ir (تاریخ بازدید: اردیبهشت ۱۴۰۴).

۷. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۱۴۰۳) ، برنامه بازنگری‌شده درسی دوره کارشناسی مهندسی عمران، تهران: شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی.